

Wahrscheinlichkeitstheorie – Mehrdimensionale Zufallsvariablen

Holger Jäkel



- Mehrdimensionale Zufallsvariablen
 - Mehrdimensionale Verteilungsfunktion und Dichte
 - Randdichten und bedingte Dichten
 - Unabhängigkeit und Korrelation
 - Lernziele – Erster Teil
 - Funktionen zweidimensionaler Zufallsvariablen
 - Komplexwertige Zufallsvariablen
 - Erzeugung von Zufallsvariablen
 - Bildverteilungen normalverteilter Zufallsvariablen
 - Lernziele – Zweiter Teil
 - Literatur

- Folgende Diskussionen erfolgen gemäß¹

[JW02]: F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002

¹Von dort entstammen die Struktur der Folien, die Formeln und die meisten Bilder.

- **Motivation 7.1:** Evtl. tragen mehrere zufällige Einflüsse zu einem Experiment bei. $\implies$ Sind diese abhängig, so muss diese Abhängigkeit modelliert werden. (z.B.: Korrelation von Größe und Gewicht?!)
- **Motivation 7.2:** Darstellung dessen, was bei Abbilden mehrerer evtl. abhängiger Beobachtungen auf andere Kennwerte passiert.²

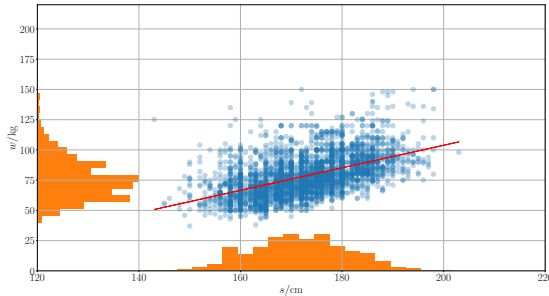
²Erweiterung des Bekannten (dort: Verteilung von X^2 , wenn die von X bekannt ist).

■ „Fahrplan“:

- Definition der Verteilung einer mehrdimensionalen Zufallsvariable und Beispiele
- Definition von Randdichte und bedingter Dichte
- Diskussion der Unabhängigkeit und Bewerten von Abhängigkeit
- Abbildung mehrdimensionaler Zufallsvariablen (und damit ggf. Erzeugung von Abhängigkeit)
- Komplexwertige Zufallsvariablen
- Wie können Zufallsvariablen mit beliebiger Verteilung erzeugt werden?
- Welche Verteilungen können aus der Normalverteilung abgeleitet werden?

■ Beispiel:³ 4

Größe und Gewicht in 3 424 Datensätzen



³ **Datei:** size_weight.ipynb

⁴ Datensatz aus: <http://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=696156185>; „[...] Pool der Befragten repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland. [...]“

Definition

Eine *mehrdimensionale Zufallsvariable* ist eine Abbildung

$$\mathbf{X} : (\Omega, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}^N, \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)),$$

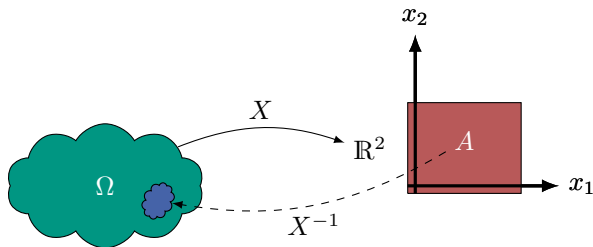
bei der alle Urbilder von Intervallen Ereignisse sind. Mit

$$I_{(a_1, \dots, a_N)} := (-\infty, a_1] \times (-\infty, a_2] \times \dots \times (-\infty, a_N]$$

muss gelten:

$$\mathbf{X}^{-1}(I_{(a_1, \dots, a_N)}) \in \mathcal{B}.$$

■ **Illustration:** Ereignisse bei mehrdimensionalen Verteilungen (hier $\mathbb{R}^2$)



Definition



Die *Verteilungsfunktion* einer mehrdimensionalen Zufallsvariablen $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_N)$ ist gegeben durch:

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = F_{(X_1, \dots, X_N)}(x_1, \dots, x_N) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_N \leq x_N)$$

Die Verteilungsfunktion $F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})$ einer mehrdimensionalen Zufallsvariablen bezeichnet man als *Verbund-Verteilungsfunktion* oder *gemeinsame Verteilungsfunktion*⁵ der Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_N$.

⁵Englisch: *joint cumulative distribution function, joint cdf*.

Definition



Die *Dichte einer stetigen mehrdimensionalen Zufallsvariablen* $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_N)$ entsteht durch Ableiten der Verteilungsfunktion nach ihren Komponenten:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{(X_1, \dots, X_N)}(x_1, \dots, x_N) = \frac{\partial^N}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_N} F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})$$

und besitzt den *Träger*

$$\text{supp}(f_{\mathbf{X}}) := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N : f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \neq 0\}.$$

Die Dichte hat notwendig die Eigenschaften

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \geq 0, \quad \int_{\text{supp}(f_{\mathbf{X}})} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = 1.$$

■ Bemerkungen:

- *Beachten Sie immer den Definitionsbereich der Dichten!*
- Mehrdimensionale Zufallsvariablen ordnen jedem Elementarereignis $\omega \in \Omega$ einen Vektor $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$ zu. $\implies$ Eine mehrdimensionale Zufallsvariable verteilt die Wahrscheinlichkeit im $\mathbb{R}^N$.
- Die Dichte einer mehrdimensionalen Zufallsvariablen $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})$ bezeichnet man als *Verbunddichte* oder *gemeinsame Dichte*⁶ der Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_N$.
- Ist die Zufallsvariable diskret, so verwendet man die Wahrscheinlichkeiten

$$P(x_1, \dots, x_N)$$

oder eine „Dichte“, die aus δ -Distributionen aufgebaut ist.

⁶Englisch: *joint probability density function, joint pdf*.

■ Konvention:

- Zur besseren Anschaulichkeit beziehen sich die folgenden Betrachtungen oft/meist auf zweidimensionale Zufallsvariablen. Die Dichten verteilen dann die Wahrscheinlichkeitsmasse auf der Ebene $\mathbb{R}^2$.
- Der allgemeine Fall einer N -dimensionalen Verteilung wird immer dann angesprochen beziehungsweise verwendet, wenn es zur Formulierung und Allgemeingültigkeit notwendig ist.

■ Konvention:

- Im zweidimensionalen stetigen Fall ist (zur Vereinfachung x, y statt x_1, x_2):

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{(X,Y)}(x, y)$$

- Für zweidimensionale diskrete Verteilungen verwendet man:

$$P_{(X,Y)}(x, y)$$

oder

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} P_{(X,Y)}(x_n, y_k) \delta(x - x_n) \delta(y - y_k)$$

■ Bemerkung:

- Im zweidimensionalen Fall ergeben sich für Dichte und Verteilungsfunktion die Eigenschaften:

$$F_{(X,Y)}(x, y) \rightarrow 0, \quad x, y \rightarrow -\infty$$

$$F_{(X,Y)}(x, y) \rightarrow 1, \quad x, y \rightarrow +\infty$$

$$x \leq \tilde{x}, y \leq \tilde{y} \implies F_{(X,Y)}(x, y) \leq F_{(X,Y)}(\tilde{x}, \tilde{y})$$

$$F_{(X,Y)}(x, y) \text{ „stetig von rechts oben“}$$

$$F_{(X,Y)}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, du \, dv$$

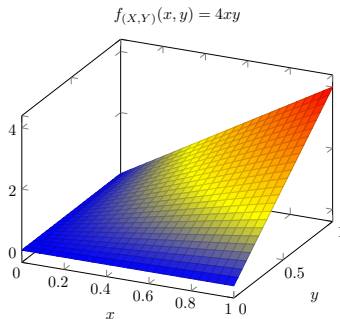
$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(u, v) \, du \, dv$$

■ Beispiel:

- Die Dichte der zweidimensionalen Verteilung auf $D_f := [0, 1] \times [0, 1]$ mit

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \begin{cases} 4xy & (x, y) \in D_f \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

ist in folgender Abbildung dargestellt.



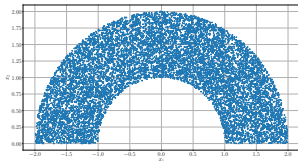
■ Beispiel:⁷

- Eine Gleichverteilung auf $D_f := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2, y \geq 0\}$ besitzt die Dichte:⁸

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{3\pi}, & (x, y) \in D_f \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



- Simulation von 10 000 Punkten dieser Verteilung liefert:



⁷ Datei: annulus.ipynb

⁸ Übung: Machen Sie sich den Wert der Dichte klar.

■ Beispiel:

- Eine zweidimensionale Normalverteilung ist gegeben durch die Dichte⁹

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}\right]\right)$$

mit $\text{supp}(f_{(X,Y)}) = \mathbb{R}^2$ und

$$\mu_X, \mu_Y \in \mathbb{R}, \quad \sigma_X, \sigma_Y > 0, \quad -1 < \rho < 1$$

⁹Die Bedeutung des Parameters ρ scheint gegenwärtig willkürlich. Er wird sich in Bälde als *Korrelationskoeffizient* herausstellen.

■ Beispiel: (ctd.)

- Zur Abkürzung verwendet man für die *quadratische Form* die Notation:

$$Q(x, y) = \frac{1}{1 - \rho^2} \left[\frac{(x - \mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y - \mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} - 2\rho \frac{(x - \mu_X)(y - \mu_Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \right]$$

und damit:

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2}Q(x, y)\right)$$

- Die quadratische Form hat im Punkt $(\mu_X, \mu_Y)^T$ ihr Minimum und damit hat $f_{(X,Y)}(x, y)$ dort ein Maximum.
- Die *Höhenlinien* $Q(x, y) = K$ beschreiben eine Ellipse mit dem Mittelpunkt $(\mu_X, \mu_Y)^T$. Orientierung und Form der Ellipse sind abhängig von σ_X, σ_Y, ρ .

■ **Beispiel:** (ctd.)¹⁰ (... nein, die Formeln muss man für die Klausur nicht kennen)

■ $\rho = 0$: Hauptachsen der Ellipse parallel zu den Koordinatenachsen mit

$$a = \sigma_X \sqrt{K}, \quad b = \sigma_Y \sqrt{K}$$

■ $\rho \neq 0, \sigma_X = \sigma_Y = \sigma$: Hauptachsen der Ellipse um $\gamma = \pi/4$ gedreht

$$a = \sigma \sqrt{(1 - \rho)K}; \quad b = \sigma \sqrt{(1 + \rho)K}$$

■ $\rho \neq 0, \sigma_X \neq \sigma_Y$: Hauptachsen gedreht um γ mit

$$\gamma = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2\rho\sigma_X\sigma_Y}{\sigma_Y^2 - \sigma_X^2} \right)$$

$$a = \sigma_X\sigma_Y \sqrt{\frac{K(1 - \rho^2)}{\sigma_X^2 \sin^2 \gamma + \sigma_Y^2 \cos^2 \gamma + 2\rho\sigma_X\sigma_Y \sin \gamma \cos \gamma}}$$

$$b = \sigma_X\sigma_Y \sqrt{\frac{K(1 - \rho^2)}{\sigma_X^2 \cos^2 \gamma + \sigma_Y^2 \sin^2 \gamma - 2\rho\sigma_X\sigma_Y \sin \gamma \cos \gamma}}$$

¹⁰Bilder: Tafel und Übung

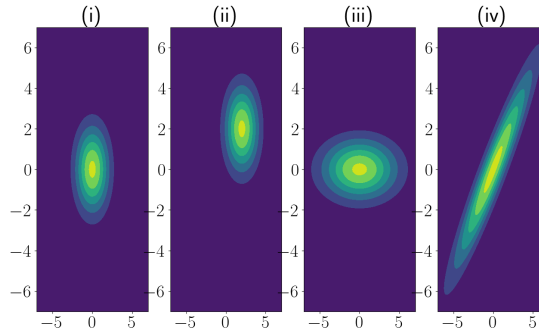
■ Beispiel: Illustration einer zweidimensionalen Normalverteilung

$$(i) \boldsymbol{\mu} = (0, 0)^T, \boldsymbol{\sigma}^2 = (2, 2)^T, \rho = 0$$

$$(ii) \boldsymbol{\mu} = (2, 2)^T, \boldsymbol{\sigma}^2 = (2, 2)^T, \rho = 0$$

$$(iii) \boldsymbol{\mu} = (0, 0)^T, \boldsymbol{\sigma}^2 = (10, 1)^T, \rho = 0$$

$$(iv) \boldsymbol{\mu} = (0, 0)^T, \boldsymbol{\sigma}^2 = (1, 1)^T, \rho = 0,9$$



Definition



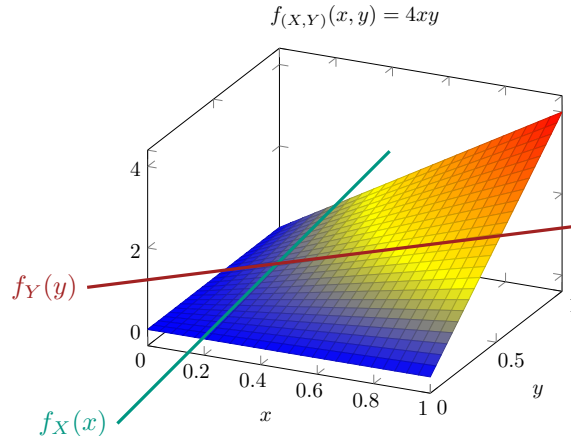
Die *Randdichten* oder *Marginalverteilungen* einer zweidimensionalen Zufallsvariable mit Dichte $f_{(X,Y)}(x, y)$ sind definiert durch:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x, y) \, dy \qquad \text{supp}(f_X) = \{x \in \mathbb{R} : (x, y) : \text{supp}(f_{(X,Y)})\}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x, y) \, dx \qquad \text{supp}(f_Y) = \{y \in \mathbb{R} : (x, y) : \text{supp}(f_{(X,Y)})\}$$

Sie entsprechen den Dichten der Komponenten von $(X, Y)^T$.

■ Illustration:



■ Ergänzung:

- Bei N -dimensionalen Verteilungen kann die Randdichte somit bezüglich jeder denkbaren Teilmenge von Indizes berechnet werden:

$$\{1, \dots, N\} = \mathcal{I} + \mathcal{I}^c \implies f_{\mathbf{X}_{\mathcal{I}}}(\mathbf{x}_{\mathcal{I}}) = \int f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}_{\mathcal{I}^c},$$

wobei $\mathbf{x}_{\mathcal{I}}$ diejenigen Elemente des Vektors bezeichnet, die in der Indexmenge $\mathcal{I}$ enthalten sind.

- Besteht beispielsweise $\mathcal{I}$ nur aus einem Element, so wird die Verteilung einer einzigen Koordinate berechnet.

■ Beispiel:

- Für die Verteilung mit Dichte $f_{(X,Y)}(x, y) = 4xy$ auf $[0, 1] \times [0, 1]$ folgen die Randdichten zu:¹¹

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x, y) \, dy = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x < 0, x > 1 \end{cases}$$
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x, y) \, dx = \begin{cases} 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & y < 0, y > 1 \end{cases}$$

- **Beachte:** Für $x < 0, x > 1$ hat die Verbunddichte bereits den Wert 0; die Bildung der Randdichte von X kann damit „nichts $\neq 0$ einsammeln“.

¹¹ **Übung:** Überlegen Sie sich das Ergebnis anhand einer Skizze.

■ Beispiel: (ctd.)

■ Für die Gleichverteilung auf $1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2$, $y \geq 0$ ergibt sich:¹²

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x,y) dy = \begin{cases} \frac{2}{3\pi} (\sqrt{4-x^2} - \sqrt{1-x^2}), & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{2}{3\pi} \sqrt{4-x^2}, & 1 < |x| \leq 2 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

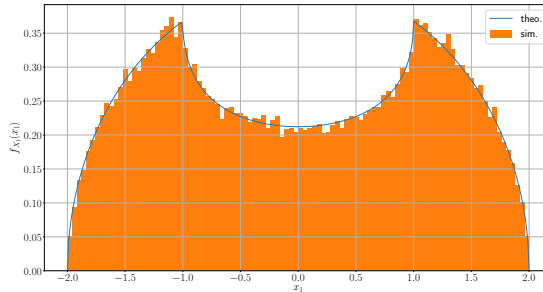
Analog folgt:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x,y) dx = \begin{cases} \frac{4}{3\pi} (\sqrt{4-y^2} - \sqrt{1-y^2}), & 0 \leq y \leq 1 \\ \frac{4}{3\pi} \sqrt{4-y^2}, & 1 < y \leq 2 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

¹²**Übung:** Überlegen Sie sich das Ergebnis anhand einer Skizze.

■ Beispiel:¹³ (ctd.)

- Berechnete Randdichte für X und relative Häufigkeit bei Simulation von 100 000 Punkten



¹³ Datei: annulus.ipynb

■ Bemerkungen:

- Ist die Verteilung diskret, so folgt

$$P(X = x_n) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X = x_n, Y = y_k)$$

$$P(Y = y_k) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X = x_n, Y = y_k)$$

- Anschaulich entspricht die Integration bzw. die Summation einem

„Zusammenzählen“ aller Fälle, in denen $X = x_n$ bzw. $Y = y_k$ ist.

Definition

Die Bildung von Randverteilungen (pmf oder pdf) wird auch als *Marginalisierung* bezeichnet.



■ Beispiel:

- Für die zweidimensionale Normalverteilung mit Dichte

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}\right]\right)$$

folgen die Randdichten:¹⁴

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right)$$
$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} \exp\left(-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}\right)$$

Diese sind also (unabhängig von ρ !) normalverteilt mit Parametern μ_i, σ_i^2 .

¹⁴ **Nachweis: Übung** (etwas längere Rechnung; Tipp: Verwenden Sie bei der Integration geeignete Substitutionen)

Definition



Ist (X, Y) eine zweidimensionale Zufallsvariable mit Dichte $f_{(X,Y)}(x, y)$, für die gelte $f_X(x) > 0$ und $f_Y(y) > 0$, so ist die *bedingte Dichte* von X unter $Y = y$ gegeben durch:

$$f_X(x|Y = y) = \frac{f_{(X,Y)}(x, y)}{f_Y(y)}$$

und die *bedingte Dichte* von Y unter $X = x$ gegeben durch:

$$f_Y(y|X = x) = \frac{f_{(X,Y)}(x, y)}{f_X(x)}$$

■ Ergänzung:

- Bei N -dimensionalen Verteilungen kann die bedingte Dichte, somit sowohl im Argument als auch in der Bedingung wie bei der Randverteilung gemäß einer Indexmenge gebildet werden.
- Dementsprechend verstehen sich Notationen wie beispielsweise

$$\{1, \dots, N\} = \mathcal{I} + \mathcal{I}^c \implies f_{\mathbf{X}_{\mathcal{I}}}(\mathbf{x}_{\mathcal{I}} | \mathbf{X}_{\mathcal{I}^c} = \mathbf{x}_{\mathcal{I}^c}).$$

■ Beispiel:

- Für die Verteilung mit $f_{(X,Y)}(x,y) = 4xy \cdot \mathbb{1}\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ hatten wir ausgerechnet:

$$f_Y(y) = 2y, \quad 0 \leq y \leq 1$$

und somit¹⁵

$$f_X(x|Y=y) = \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{4xy}{2y} = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- **Frage:** Damit ist die bedingte Dichte von X gleich der Randdichte?????
- **Übung:** Können Sie dies begründen?

¹⁵Hier ist Vorsicht geboten, da bei $y = 0$ wegen $f_Y(y = 0) = 0$ die Division nicht definiert ist.

■ Beispiel:

■ Für die Gleichverteilung auf $1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2$, $y \geq 0$ ergab sich

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{3\pi} (\sqrt{4-x^2} - \sqrt{1-x^2}), & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{2}{3\pi} \sqrt{4-x^2}, & 1 < |x| \leq 2 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

■ für den Fall $-1 \leq x \leq 1$ die bedingte Dichte:

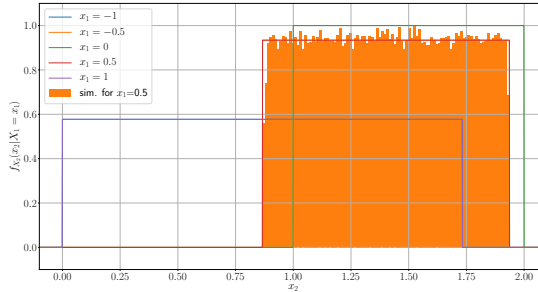
$$f_Y(y|X=x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{4-x^2} - \sqrt{1-x^2}}, & \sqrt{1-x^2} \leq |y| \leq \sqrt{4-x^2} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

■ für den Fall $1 < |x| < 2$ die bedingte Dichte:

$$f_Y(y|X=x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}, & 0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

■ Beispiel:¹⁶ (ctd.)

- Für verschiedene $X = x$ ergeben sich die dargestellten bedingten Dichten¹⁷



¹⁶ Datei: annulus.ipynb

¹⁷ Frage: Das sind Gleichverteilungen?!? Können Sie das erklären? Wo sind die blaue und orange Kurve?

■ Bemerkungen:

- Eine bedingte Dichte erfüllt alle Eigenschaften einer Dichte.
- Aus bedingten Dichten ergeben sich bedingte Verteilungsfunktionen¹⁸ gemäß:

$$\begin{aligned}P(X \leq x|Y = y) &= F_X(x|Y = y) \\ &= \int_{-\infty}^x f_X(u|Y = y) \, du\end{aligned}$$

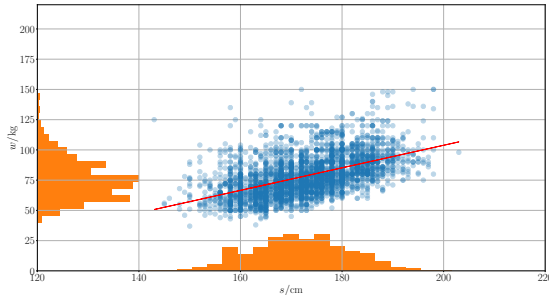
und daraus bedingte Wahrscheinlichkeiten

$$P(a \leq X \leq b|Y = y) = F_X(b|Y = y) - F_X(a|Y = y)$$

¹⁸**Hinweis:** Eine direkte Entsprechung zum Diskreten, d. h. durch Division durch Wahrscheinlichkeit der Bedingung, ist bei stetigen Verteilungen wegen $P(Y = y) = 0$ nicht möglich.

■ Beispiel:¹⁹ 20

Größe und Gewicht in 3 424 Datensätzen

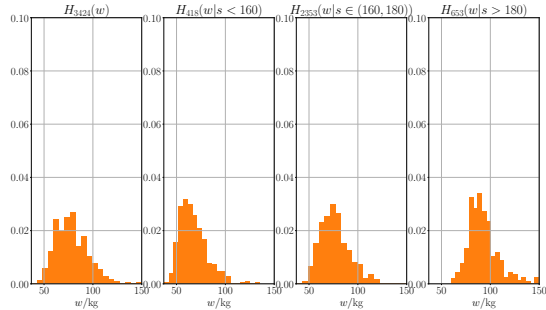


¹⁹ **Datei:** size_weight.ipynb

²⁰ Datensatz aus: <http://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=696156185>;
„[...] Pool der Befragten repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland. [...]“

■ Beispiel:²¹ 22

Randverteilung und bedingte Verteilungen des Gewichts



²¹ Datei: size_weight.ipynb

²² Datensatz aus: <http://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=696156185>;

„[...] Pool der Befragten repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland. [...]“

Satz



Für Dichten lautet der *Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit für Dichten*²³

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x|Y=y) f_Y(y) dy$$

und die *Formel von Bayes für Dichten* ist:

$$f_Y(y|X=x) = \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{f_X(x|Y=y) f_Y(y)}{f_X(x)}$$

²³Es erfolgt ein „Zusammenzählen aller y -Fälle, die zu x führen.“

Definition/Satz



Der *bedingte Erwartungswert* von X unter der Bedingung $Y = y$ lautet:

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x|Y = y) dx,$$

falls das Integral absolut konvergiert.

Der Erwartungswert von X ergibt sich aus dem bedingten Erwartungswert durch:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}(X|Y = y) f_Y(y) dy$$

Diese Gleichung kann man auch als *iterierten Erwartungswert* [Hen13] schreiben als:

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}_Y(\mathbb{E}(X|Y = y))$$

■ **Nachweis:** Einsetzen liefert:

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}(X|Y=y) f_Y(y) dy \\ & \stackrel{(a)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x|Y=y) f_Y(y) dx dy \\ & \stackrel{(b)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f_{(X,Y)}(x,y) dx dy \\ & \stackrel{(c)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx, \end{aligned}$$

wobei (a) durch Einsetzen des bed. Erwartungswertes, (b) durch die Definition der bed. Dichte und (c) durch die Integration bzgl. y entsteht. ■

■ Beispiel:

- Für die Gleichverteilung auf $1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2$, $y \geq 0$ war für $-1 \leq x \leq 1$:

$$f_Y(y|X=x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{4-x^2}-\sqrt{1-x^2}}, & \sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Für den bedingten Erwartungswert bei $-1 \leq x \leq 1$ folgt:²⁴

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y|X=x) &= \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \frac{y}{\sqrt{4-x^2}-\sqrt{1-x^2}} dy \\ &= \frac{\frac{1}{2} \left(\sqrt{4-x^2}^2 - \sqrt{1-x^2}^2 \right)}{\sqrt{4-x^2}-\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{4-x^2} + \sqrt{1-x^2} \right) \end{aligned}$$

²⁴ **Frage/Übung:** Können Sie das Ergebnis anschaulich erklären?

■ Beispiel: (ctd.)

■ Der Erwartungswert bzgl. Y folgt damit zu:²⁵

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= 2 \cdot \int_{-2}^{-1} \mathbb{E}(Y|X=x) f_X(x) dx \\ &\quad + \int_{-1}^1 \mathbb{E}(Y|X=x) f_X(x) dx \\ &= 2 \cdot \int_{-2}^{-1} \frac{1}{2} \sqrt{4-x^2} \cdot \frac{2}{3\pi} \sqrt{4-x^2} dx \\ &\quad + \int_{-1}^1 \frac{1}{2} \left(\sqrt{4-x^2} + \sqrt{1-x^2} \right) \cdot \frac{2}{3\pi} \left(\sqrt{4-x^2} - \sqrt{1-x^2} \right) dx \\ &= \frac{28}{9\pi} \approx 0,99\end{aligned}$$

²⁵ **Übung:** Rechnen Sie zuerst $\mathbb{E}(Y|X=x) = \frac{1}{2} \sqrt{4-x^2}$ für $1 < |x| < 2$ und 0 sonst nach.

■ Beispiel:²⁶ ²⁷ (Größe, Gewicht)



- Die Auswertung der Datensätze ergibt für Größe (S : size) und Gewicht (W , weight) die Parameter:

$$\mathbb{E}(S) = 172,66 \text{ cm} \quad D(S) = 9,34 \text{ cm} \quad \mathbb{E}(W) = 78,36 \text{ kg} \quad D(W) = 16,62 \text{ kg}$$

- Die bedingten Erwartungswerte, abhängig von der Größe, lauten:

$$\mathbb{E}(W|S \leq 160 \text{ cm}) = 67,54 \text{ kg}$$

$$\mathbb{E}(W|160 \text{ cm} < S \leq 180 \text{ cm}) = 76,43 \text{ kg}$$

$$\mathbb{E}(W|S > 180 \text{ cm}) = 92,25 \text{ kg}$$

²⁶ **Datei:** size_weight.ipynb

²⁷ Datensatz aus: <http://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=696156185>; „[...] Pool der Befragten repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland. [...]“

■ **Beispiel:**²⁸ ²⁹ (Größe, Gewicht) (ctd.)

■ **Bemerkung:** Bei obigen Zahlen handelt es sich um Werte, die mittels einer Stichprobe geschätzt werden. Die Bezeichnungen $\mathbb{E}(S)$, ... sind somit streng genommen unzulässig; es müsste – wie so oft – vielmehr als Mittelwert kenntlich gemacht werden und etwa



$$\bar{S} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N s_n$$
$$\overline{(S - \bar{S})^2} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (s_n - \bar{S})^2$$

etc. verwendet werden. Das diskutieren wir detailliert im Kapitel zu Statistik.

²⁸ **Datei:** size_weight.ipynb

²⁹ Datensatz aus: <http://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=696156185>; „[...] Pool der Befragten repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland. [...]“

■ Ergänzung:

- Aus dem bedingten Erwartungswert kann man nun auch bedingte Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, indem man diese mittels geeigneter bedingter Wahrscheinlichkeit schreibt, die individuell einfacher zu berechnen sind.
- **Vorgehen:** Interessiert beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis $A = \{X \leq x\}$, so kann man schreiben:

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &= \mathbb{E}(\mathbb{1}_A) \\ &= \mathbb{E}_Y(\mathbb{E}(\mathbb{1}_A | Y = y)) \\ &\stackrel{(a)}{=} \int \mathbb{E}(\mathbb{1}_A | Y = y) f_Y(y) \, dy \\ &= \int P(X \leq x | Y = y) f_Y(y) \, dy, \end{aligned}$$

wobei (a) die Berechnung des Y -Wertes ist, falls Y eine Wahrscheinlichkeitsdichte $f_Y(y)$ besitzt.

■ Ergänzung: (ctd.)

■ Die Aussage

$$P(X \leq x) = \int P(X \leq x | Y = y) f_Y(y) dy$$

kann man auch erhalten über:

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u | Y = y) f_Y(y) dy du$$

und Vertauschung der Integration. (wie üblich angenommen, dass „alles gut geht“)

■ Schluss-Bemerkung:

- Das Kapitel formuliert wie angekündigt alles für den stetigen Fall.
- Für den Fall von diskreten Zufallsgrößen kann man „meist einfach die PDF durch die PMF und Integrale durch Summen ersetzen“.
- Manche Betrachtungen werden dann sogar einfacher, da, z.B. bei bedingten Wahrscheinlichkeiten, die direkten Heransgehensweisen aus Kapitel 3 verwendet werden können.

- **Erinnerung:** Ereignisse $A, B \in \mathcal{B}$ sind unabhängig genau dann, wenn

$$P(A, B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

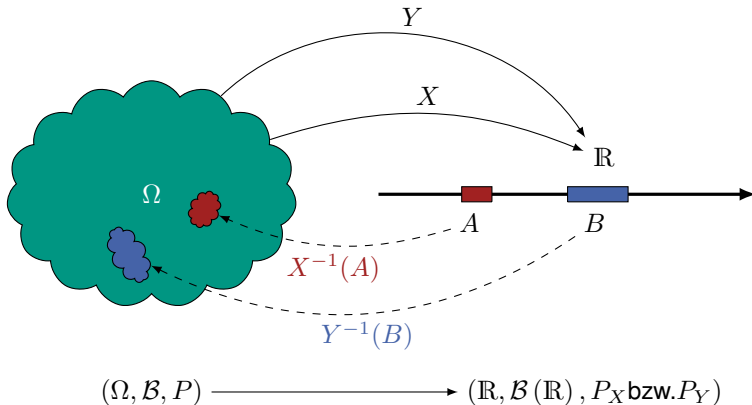
- **Übertragung auf Zufallsvariablen:**

- Wir erinnern uns an die Verteilung einer Zufallsvariable $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\underbrace{P_X(A)}_{\text{in } (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))} = \underbrace{P(X^{-1}(A))}_{\text{in } (\Omega, \mathcal{B})}, \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- Für zwei Zufallsvariablen $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ und zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ist laut Definition von Zufallsvariablen $X^{-1}(A) \in \mathcal{B}, Y^{-1}(B) \in \mathcal{B}$.
 - Die Ereignisse $X^{-1}(A) \in \mathcal{B}, Y^{-1}(B) \in \mathcal{B}$ können also mit oberer **Erinnerung** auf Unabhängigkeit untersucht werden.

■ Illustration:



Definition

Die Zufallsvariablen $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ heißen *unabhängige Zufallsvariablen*, falls für alle $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ die Ereignisse

$$X^{-1}(A) \in \mathcal{B}, \quad Y^{-1}(B) \in \mathcal{B}$$

unabhängig sind.

Satz

Die Zufallsvariablen $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sind genau dann unabhängig, wenn im Falle diskreter Zufallsvariablen gilt

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y),$$

und im Falle stetiger Zufallsvariablen genau dann, wenn:

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y).$$

$$F_{(X,Y)}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

■ Nachweis:

■ Im diskreten Fall ist

$$\begin{aligned} P(X = x, Y = y) &\stackrel{(a)}{=} P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x, Y(\omega) = y\}) \\ &= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\} \cap \{\omega \in \Omega : Y(\omega) = y\}) \\ &= P(X^{-1}(x) \cap Y^{-1}(y)) \\ &\stackrel{(b)}{=} P(X^{-1}(x)) \cdot P(Y^{-1}(y)) \\ &= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}) \cdot P(\{\omega \in \Omega : Y(\omega) = y\}) \\ &\stackrel{(c)}{=} P(X = x) \cdot P(Y = y), \end{aligned}$$

wobei (a) und (c) die Definition der Verteilung darstellen und (b) aufgrund der Unabhängigkeit gilt.
Der stetige Fall kann ebenso nachgerechnet werden. (Übung) ■

■ Bemerkung:

- Im stetigen Fall ist Unabhängigkeit äquivalent zu

$$F_{(X,Y)}(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

Ableiten liefert:

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y).$$

- Somit könnte man vermuten, dass Unabhängigkeit genau dann gegeben ist, wenn die Verbunddichte dem Produkt der Einzeldichten entspricht.
- Aus mathematischen Gründen gilt aber...

■ **Bemerkung:** (ctd.)

Die stetigen Zufallsvariablen X, Y mit Verbunddichte $f_{(X,Y)}(x, y)$ und Randdichten $f_X(x)$, $f_Y(y)$ sind genau dann unabhängig, wenn

$$f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

„für fast alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt“.

→ Diskussion und Bild! Ist der Unterschied praktisch überhaupt relevant?

■ Ergänzung:

- Bei N -dimensionalen Verteilungen spricht man von (vollständig) unabhängigen Zufallsvariablen³⁰, wenn die *Unabhängigkeitsbedingung für jede Teilfamilie der Indexmenge gilt*, vergleiche Kapitel 3.
- In diesem Fall zerfällt die Verbund-Verteilungsfunktion in das Produkt der Verteilungsfunktionen:

$$F_{(X_1, \dots, X_N)}(x_1, \dots, x_N) = \prod_{i=1}^N F_{X_i}(x_i)$$

bzw. entsprechend für die Wahrscheinlichkeitsdichte

$$f_{(X_1, \dots, X_N)}(x_1, \dots, x_N) = \prod_{i=1}^N f_{X_i}(x_i)$$

„für fast alle $x \in \mathbb{R}^N$.“

³⁰ ... im Gegensatz zu paarweisen Unabhängigkeit. ... Diese Unterscheidung ist leider nicht sichtbar, wenn man sich zur einfacheren Darstellung auf zweidimensionale Verteilungen beschränkt.

■ Notation:

- Man bezeichnet die Verteilung der Elemente eines Vektors als *iid* (vom Englischen „independent and identically distributed“) und die Zufallsvariablen als *iid-Zufallsvariablen*, falls alle Elemente unabhängig sind und dieselbe Verteilung besitzen. Dann ist

$$F_{(X_1, \dots, X_N)}(x_1, \dots, x_N) = \prod_{i=1}^N F_X(x_i)$$
$$f_{(X_1, \dots, X_N)}(x_1, \dots, x_N) = \prod_{i=1}^N f_X(x_i)$$

- Dazu schreibt man kurz:

$$X_1, \dots, X_N \stackrel{\text{iid}}{\sim} F_X(x)$$

■ Beispiel:

- Für die Verteilung mit Dichte $f_{(X,Y)}(x, y) = 4xy$ auf $[0, 1] \times [0, 1]$ folgt:

$$\begin{aligned}f_X(x) \cdot f_Y(y) &= 2x \cdot \mathbb{1}\{0 \leq x \leq 1\} \cdot 2y \cdot \mathbb{1}\{0 \leq y \leq 1\} \\&= 4xy \cdot \mathbb{1}\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\} = f_{(X,Y)}(x, y)\end{aligned}$$

Die Komponenten sind unabhängig.

- Für die Gleichverteilung auf $1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2, y \geq 0$ ergibt sich:

$$\begin{aligned}f_X(0,5) \cdot f_Y(0,75) &= \frac{2}{3\pi} \left(\sqrt{4 - 0,5^2} - \sqrt{1 - 0,5^2} \right) \\&\quad \cdot \frac{4}{3\pi} \left(\sqrt{4 - .75^2} - \sqrt{1 - 0,75^2} \right) \\&\neq 0 = f(0,5, 0,75)\end{aligned}$$

und ähnlich für alle Punkte im Bereich $[0,5 - \varepsilon, 0,5 + \varepsilon] \times [0,75 - \delta, 0,75 + \delta]$. Die Komponenten X, Y sind nicht unabhängig. Anschaulich wird dies klar, da der Bereich, auf dem Y „lebt“, durch X bestimmt wird.

■ Folgerungen:

- Für die Verteilung der Summe zweier unabhängiger Zufallsvariablen X, Y , die ganzzahlige Werte annehmen ($x, y \in \mathbb{N}$) und damit diskret sind, folgt:

$$\begin{aligned} P(X + Y = z) &\stackrel{(a)}{=} P(\{\omega : X(\omega) + Y(\omega) = z\}) \\ &\stackrel{(b)}{=} P\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} \{\omega : X(\omega) + Y(\omega) = z, X(\omega) = k\}\right) \\ &\stackrel{(c)}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} P(Y = z - k, X = k) \\ &\stackrel{(d)}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} P(Y = z - k) \cdot P(X = k), \end{aligned}$$

wobei (a) die Definition der Verteilung ist, (b) das Durchlaufen aller Möglichkeiten für X ist („umgekehrte Marginalisierung“), (c) die Additions-Rechenregel für Wahrscheinlichkeiten darstellt und die Verteilung verwendet und (d) aufgrund der Unabhängigkeit folgt.

■ Folgerungen: (ctd.)

- Im stetigen Fall folgt mit ähnlicher Rechnung: (**Nachrechnen: Übung**)

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(\tau) f_Y(z - \tau) d\tau.$$

■ Generell gilt:

Die Verteilung der Summe unabhängiger Zufallsvariablen entsteht aus der *Faltung der Einzelverteilungen*!

Hierbei werden im diskreten Fall die Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen (pmf) und im stetigen Fall die Wahrscheinlichkeitsdichten (pdf) gefaltet.

■ Folgerungen:

- Für unabhängige Zufallsvariablen ist stets:

$$\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y),$$

denn:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X \cdot Y) &= \int \int xy \cdot f_{(X,Y)}(x, y) \, dx \, dy = \int \int xy \cdot f_X(x) f_Y(y) \, dx \, dy \\ &= \int x f_X(x) \, dx \cdot \int y f_Y(y) \, dy = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)\end{aligned}$$

■ **Frage:** Was passiert mit Unabhängigkeit bei Abbildung; etwa X, Y unabhängig $\implies X^2, Y^2 \dots$?

■ **Antwort:** „So lange man nicht mischt bleibt Unabhängigkeit erhalten.“

Satz (Blockungslemma [Hen13])



Sind die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_N$ unabhängig, so sind für

$$\mathcal{K}_1, \dots, \mathcal{K}_K \subset \{1, \dots, N\}, \quad \sum_{i=1}^K \mathcal{K}_i = \{1, \dots, N\}$$

die Zufallsvariablen

$$Y_i = g_i(X_{\mathcal{K}_i}), i \in \{1, \dots, K\}$$

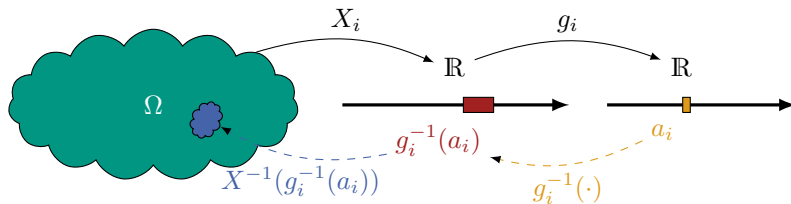
ebenfalls unabhängig. Hierbei verwenden wir ein „slicing“ gemäß $X_{\mathcal{K}_i} := (X_j)_{j \in \mathcal{K}_i}$.

Insbesondere folgt mit $K = N$ und $\mathcal{K}_i = \{i\}$: Sind die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_N$ unabhängig, so sind die Zufallsvariablen $Y_1 = g_1(X_1), \dots, Y_N = g_N(X_N)$ ebenfalls unabhängig.

■ Nachweis:

- Detaillierter Nachweis: [Ren62, S. 152]; einige technische Details bzgl. der Funktionen $g_i(\cdot)$ lassen wir an dieser Stelle weg. Die Aussage gilt beispielsweise für stetige Funktionen $g_i(\cdot)$.
- Nachweis durch Anschauung: Ähnlich wie beim Nachweis der Aussage $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$ über die Betrachtung von

$$P(g_i(X_i) = a_i) = P(X_i^{-1}(g_i^{-1}(a_i))).$$



$$(\Omega, \mathcal{B}, P) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X)$$

- **Beispiele:** X und Y unabhängig $\implies$
 - $aX, bY + c$ unabhängig für feste $a, b, c \in \mathbb{R}$
 - X^2 und $\ln(Y)$ unabhängig
 - $\cos(X), e^Y$ unabhängig

■ Folgerungen:

- Für die charakteristische Funktion der Summe unabhängiger Zufallsvariablen folgt:

$$Z = X + Y \implies \varphi_Z(s) = \varphi_X(s) \cdot \varphi_Y(s),$$

denn ...

- Erklärung I: X, Y unabhängig $\implies e^{jsX}, e^{jsY}$ unabhängig und somit

$$\varphi_Z(s) = \mathbb{E}(e^{j(X+Y)s}) = \mathbb{E}(e^{jXs}) \cdot \mathbb{E}(e^{jYs}) = \varphi_X(s) \cdot \varphi_Y(s)$$

- Erklärung II: (Signale und Systeme) Wegen $\varphi_Z(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_Z(z)e^{jzs} dz$ berechnet die charakteristische Funktion eine (skalierte) Fourier-Transformation für die Dichte. Die Dichte einer Summe entsteht aus den Einzeldichten durch Faltung, welche auf eine Multiplikation der Fourier-Transformationen abgebildet wird.

■ Folgerungen: (ctd.)

■ **Erinnerung:** Für die charakteristische Funktion der Summe unabhängiger Zufallsvariablen folgt:

$$Z = X + Y \implies \varphi_Z(s) = \varphi_X(s) \cdot \varphi_Y(s),$$

■ Daraus folgt, dass die Normalverteilung und die Cauchy-Verteilung reproduktiv sind, denn sind $X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ unabhängig, so folgt

$$\varphi_Z(s) = \varphi_X(s) \cdot \varphi_Y(s) = e^{-\frac{s^2}{2}} \cdot e^{-\frac{s^2}{2}} = e^{-s^2} = \varphi_{\mathcal{N}(0,2)}(s)$$

und für $X, Y \sim C(0, 1)$:

$$\varphi_Z(s) = \varphi_X(s) \cdot \varphi_Y(s) = e^{-|s|} \cdot e^{-|s|} = e^{-2|s|} = \varphi_{C(0,2)}(s)$$

■ **Frage:** Wie bewertet man die „Stärke der Abhängigkeit“ zwischen Zufallsvariablen X, Y ?

■ **Anschauung:**

- Bei *maximaler/vollständiger Abhängigkeit* ist Y vollständig durch X bestimmt.
- Bei *minimaler Abhängigkeit/totaler Unabhängigkeit* sagt die eine Zufallsvariable nichts über die andere Zufallsvariable aus.

■ **Frage:** Wie berechnet man die Ähnlichkeit für Zufallsvariablen?

Definition



Der *Erwartungswert* einer zweidimensionalen Zufallsvariable (X, Y) bzgl. der Funktion $g(X, Y)$ lautet³¹ bei stetiger Verteilung bzw. bei diskreter Verteilung

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(g(X, Y)) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) \cdot f_{(X, Y)}(x, y) \, dx \, dy \\ \mathbb{E}(g(X, Y)) &= \sum_{\omega \in \Omega} g(X(\omega), Y(\omega)) \cdot P(\omega) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} g(x_n, y_k) \cdot P(X = x_n, Y = y_k),\end{aligned}$$

sofern das Integral bzw. die Summen absolut konvergieren.

³¹Wie bereits im eindimensionalen Fall „versteckt“ sich hier der Transformationssatz für Dichten.

Definition



Die *Kovarianz* zweier reellwertiger Zufallsvariablen X und Y ist definiert durch:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)\end{aligned}$$

Die *Korrelation* von X und Y ist definiert durch

$$\mathbb{E}(XY).$$

Der *Korrelationskoeffizient* von X und Y lautet:³²

$$\rho_{XY} = \rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y)}} = \frac{\mathbb{E}((X - \mu_X)(Y - \mu_Y))}{\mathbb{D}(X)\mathbb{D}(Y)}$$

³²... falls die Varianzen ungleich Null und endlich sind...

Satz

Für den Korrelationskoeffizienten gilt stets $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$.

Der Korrelationskoeffizient ist ein Maß für die Ähnlichkeit von X und Y . Für $\rho_{XY} = 0$ sind X und Y *unkorreliert*. Dies ist äquivalent mit $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

■ Nachweis:³³

- Bilde die standardisierten Größen

$$\tilde{X} = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}, \quad \tilde{Y} = \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} \quad \implies \quad \mathbb{E}(\tilde{X}\tilde{Y}) = \rho_{XY}$$

- Für die Zufallsvariable $Z = t\tilde{X} + \tilde{Y}$ folgt $\mathbb{E}(Z) = 0$ und

$$\mathbb{V}(Z) = t^2 + 2t\rho_{XY} + 1 = (t + \rho_{XY})^2 + 1 - \rho_{XY}^2$$

- Für $t = -\rho_{XY}$ folgt damit:

$$0 \leq \mathbb{V}(Z) = (-\rho_{XY} + \rho_{XY})^2 + 1 - \rho_{XY}^2 = 1 - \rho_{XY}^2$$

Wäre $|\rho_{XY}| > 1$, so ergäbe sich ein Widerspruch zur Nicht-Negativität der Varianz.

³³Aus [JW02]

■ **Bemerkung:** ([Hen13]) Der Korrelationskoeffizient ist ein „[...] ein Maß für die Güte der *linearen* (genauer: affinen) Vorhersagbarkeit von Y durch X [...]“.

■ **Beispiel:** Ist X eine Zufallsvariable mit beliebiger Verteilung, dann folgt für $Y = aX$, $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \mathbb{E}(XaX) = \mathbb{E}(aX^2) = a\mathbb{E}(X^2) \\ \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(aX) = a(\mathbb{E}(X))^2 \\ \mathbb{V}(Y) &= \mathbb{V}(aX) = a^2\mathbb{V}(X) \\ \rho_{XY} &= \frac{\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}{\sqrt{\mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y)}} \\ &= \frac{a\mathbb{E}(X^2) - a(\mathbb{E}(X))^2}{\sqrt{\mathbb{V}(X)a^2\mathbb{V}(X)}} = \frac{a\mathbb{V}(X)}{|a|\mathbb{V}(X)} = \text{sign}(a)\end{aligned}$$

Satz

Unabhängige Zufallsvariablen sind stets unkorreliert.

Sind X, Y und $(X, Y)^T$ normalverteilt und sind X, Y unkorreliert, so sind sie unabhängig.

■ Nachweis:

■ Die erste Aussage folgt aus:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &\stackrel{(a)}{=} \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &\stackrel{(b)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{(X,Y)}(x, y) \, dx \, dy - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &\stackrel{(c)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x y f_X(x) f_Y(y) \, dx \, dy - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &\stackrel{(d)}{=} \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= 0,\end{aligned}$$

wobei (a) die Def. der Korrelation, (b) die Def. des Erwartungswertes, (c) die Unabhängigkeit von X, Y und (d) wieder die Def. des Erwartungswertes ist.

■ Nachweis:³⁴ (ctd.)

- Sind X, Y unkorreliert, so ist der Korrelationskoeffizient $\rho_{XY} = 0$. Da sie gemeinsam normalverteilt sind, folgt für die Verbunddichte:

$$\begin{aligned} f_{(X,Y)}(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \exp\left(-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} e^{-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}}, \end{aligned}$$

also das Produkt der Einzeldichten, womit X, Y unabhängig sind. ■

³⁴Nachweis der zweiten Aussage nach [Ren62, S. 191].

■ Hinweis:

■ Gezeigt wurde:

$$X, Y \text{ unabhängig} \implies \rho_{XY} = 0$$

■ *Im Allgemeinen gilt die Umkehrung nicht:*

$$\rho_{XY} = 0 \not\Rightarrow X, Y \text{ unabhängig},$$

sondern nur in der Form:

$$\rho_{XY} = 0, X, Y \text{ normalverteilt} \implies X, Y \text{ unabhängig}$$



■ Eigenschaften:³⁵

■ Es gilt stets:

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$$

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

■ Sind die Zufallsvariablen X, Y *unabhängig*, so gilt:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$\rho_{XY} = 0$$

$$\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$$

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$$

³⁵Es steht noch der Nachweis der Addition des Erwartungswertes im stetigen Fall aus. Teilweise wurden die Eigenschaften bereits nachgerechnet.

■ Nachweis:

■ Die erste Aussage ergibt sich aus dem iterierten Erwartungswert:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X + Y) &\stackrel{(a)}{=} E_Y(\mathbb{E}(X + Y|Y = y)) \\ &\stackrel{(b)}{=} E_Y(\mathbb{E}(X|Y = y)) + E_Y(Y|Y = y) \\ &= \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y),\end{aligned}$$

wobei (a) die Formel für den iterierten Erwartungswert und (b) die Linearität des Erwartungswertes bei Addition einer Konstanten ist.

Alternative Rechnung:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X + Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x + y) \cdot f_{(X,Y)}(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{(X,Y)}(x, y) \, dx \, dy + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_{(X,Y)}(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) \, dx + \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_Y(y) \, dy = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)\end{aligned}$$

■ Nachweis: (ctd.)

■ Die zweite Aussage ergibt sich aus:

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X + Y) &= \mathbb{E}((X + Y)^2) - (\mathbb{E}(X + Y))^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2 + 2XY + Y^2) - (\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y))^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2 + 2XY + Y^2) - (\mathbb{E}(X))^2 - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - (\mathbb{E}(Y))^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 + \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}(Y))^2 + 2\mathbb{E}(XY) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)\end{aligned}$$

■ Die dritte Aussage folgt durch:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) = \mathbb{E}((Y - \mathbb{E}(Y))(X - \mathbb{E}(X))) = \text{Cov}(Y, X)$$

■ Die anderen Aussagen wurden bereits nachgerechnet. ■

Definition

Für eine mehrdimensionale Zufallsvariable $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_N)^T \in \mathbb{R}^N$ ist die *Kovarianzmatrix* gegeben durch:

$$\begin{aligned}\Sigma_N &= \mathbb{E}((\mathbf{X} - \mathbb{E}(\mathbf{X})) \cdot (\mathbf{X} - \mathbb{E}(\mathbf{X}))^T) \\ &= \begin{pmatrix} \text{Cov}(X_1, X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_N) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Cov}(X_2, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_N, X_1) & \text{Cov}(X_N, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_N, X_N) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

■ Beispiel:

- Für die zweidimensionale Normalverteilung $\mathbf{X} = (X, Y)^T$ ist

$$\Sigma_2 = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{V}(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(Y, X) & \mathbb{V}(Y) \end{pmatrix}$$

Der Korrelationskoeffizient entspricht gerade ρ , die Kovarianz $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_X\sigma_Y$.

- Mit dem Erwartungswert $\boldsymbol{\mu} = (\mu_X, \mu_Y)^T$ ergibt sich die Dichte in der Darstellung:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 \det(\Sigma_2)}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma_2^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

- Für $\rho = 0$ ist $\Sigma_2 = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & 0 \\ 0 & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$ und die Dichte wird zum Produkt zweier Einzeldichten.

■ **Bemerkung:** ³⁶ ³⁷



- Beachten Sie stets die Merkregel „correlation is no causation“!
- Korrelation von Größen beschreibt, dass sich eine Größe tendenziell mit der anderen Größe ändert
- Dies ist aber nicht notwendig darauf zurückzuführen, dass eine die andere verursacht!
- So können beispielsweise beide eine gemeinsame dritte Ursache besitzen.

■ **Beispiele:**

- Lack of pirates causes global warming ³⁸
- More Sex, Higher Income? ³⁹
- Firefox downloads related to witchcraft membership ⁴⁰
- Zahl der Geburten sinkt mit geringerer Anzahl an Störchen ⁴¹

³⁶Lateinisch: cum hoc non est ergo propter hoc, https://de.wikipedia.org/wiki/Cum_hoc_ergo_propter_hoc

³⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_does_not_imply_causation

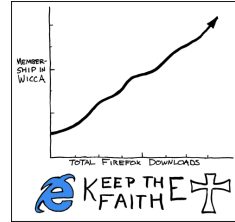
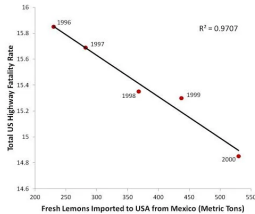
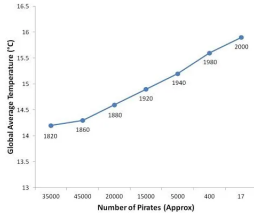
³⁸<https://towardsdatascience.com/hilarious-graphs-and-pirates-prove-that-correlation-is-not-causation-667838af4159>

³⁹<https://towardsdatascience.com/4-reasons-why-correlation-does-not-imply-causation-f202f69fe979>

⁴⁰<https://xkcd.com/111>

⁴¹<https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinkorrelation>

Unabhängigkeit und Korrelation⁴²



Korrelation zwischen dem Rückgang der Storchpopulation und der Abnahme der Geburtenzahl in Baden-Württemberg

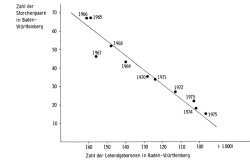


Abbildung aus der Monographie „Kontrazeption mit Hormonen“
Von Prof. Dr. Hans-Dieter Taubert und Prof. Dr. Herbert Kuhl (Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1981)

⁴²Quellen: <https://xkcd.com/111>, <https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinkorrelation>, <https://towardsdatascience.com/hilarious-graphs-and-pirates-prove-that-correlation-is-not-causation-667838af4159>

- Die folgende Aufstellung fasst die zentralen Punkte zusammen.
- Es wird aufgezeigt, welche Punkte nach Bearbeitung des Kapitels klar sein sollten.
- **Hinweise:**
 - Die Auflistung ist nicht vollständig, sondern führt die wichtigsten Aussagen auf; nicht erwähnte Inhalte sind dennoch bedeutsam.
 - Oft enthalten die Nachweise wichtige Ideen; diese also nicht vernachlässigen.
 - Stets versuchen, Gleichungen in Verbindung mit Interpretationen und Anwendungen zu sehen
 - Des weiteren sollten alle kleinen nützlichen Ergänzungen verstanden sein.
 - Es ist immer eine gute Idee, etwas Gelerntes im Rechner umzusetzen. Dies hilft beim Verständnis und schärft das Bewusstsein für mögliche Probleme.

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein:

- Verteilungsfunktion und Dichte bei mehrdimensionalen Verteilungen
- Mehrdimensionale Normalverteilung und deren Parameter
- Randdichten und bedingte Dichten
 - Definition und Anwendbarkeit
 - Übertragung des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit und der Formel von Bayes
 - Bedingte Erwartungswerte, iterierte Erwartungswerte
- Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
- Kovarianz und Korrelation, Unkorreliertheit; Zusammenhänge und Eigenschaften

- **Motivation I:** Evtl. tragen mehrere zufällige Einflüsse zu einem Experiment bei. $\implies$ Sind diese abhängig, so muss diese Abhängigkeit modelliert werden. (z.B.: Korrelation von Größe und Gewicht?!)
- **Motivation II:** Darstellung dessen, was bei Abbilden mehrerer evtl. abhängiger Beobachtungen auf andere Kennwerte passiert.⁴³

⁴³Erweiterung des Bekannten. (dort: Verteilung von $g(X)$, wenn die von X bekannt ist.)

■ Motivation:

- **Gegeben:** Zwei Zufallsvariablen (Zufallseinflüsse) X, Y
- **Gesucht:** Verteilung von kombinierten (transformierten, abgebildeten) Größen

■ Beispiele:

- Addition, Multiplikation und Division von zwei Zufallsvariablen
- Wenn in einem elektronischen System die Nutzsignalleistung S gemäß $f_S(s)$ verteilt ist, welche Verteilung hat die Signalleistung in dB, $10 \log_{10}(S)$?
- Wenn in einem elektronischen System die Nutzsignalleistung S gemäß $f_S(s)$ und die Rausch-/Störleistung N gemäß $f_N(n)$ verteilt ist, welche Verteilung hat das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (engl.: signal-to-noise-ratio) SNR S/N ?

Satz



Werden die Zufallsvariablen X und Y mittels eindeutiger Abbildungen auf $U = g_1(X, Y)$, $V = g_2(X, Y)$ transformiert, so ergibt sich die Dichte von $(U, V)^T$ durch⁴⁴

$$f_{(U,V)}(u, v) = |\det(\mathcal{J})| \cdot f_{(X,Y)}(h_1(u, v), h_2(u, v)).$$

Hierbei sind $h_1(\cdot, \cdot)$, $h_2(\cdot, \cdot)$ die Umkehrabbildungen gemäß $X = h_1(U, V)$, $Y = h_2(U, V)$ und

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial u} x & \frac{\partial}{\partial v} x \\ \frac{\partial}{\partial u} y & \frac{\partial}{\partial v} y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial u} h_1(u, v) & \frac{\partial}{\partial v} h_1(u, v) \\ \frac{\partial}{\partial u} h_2(u, v) & \frac{\partial}{\partial v} h_2(u, v) \end{pmatrix}$$

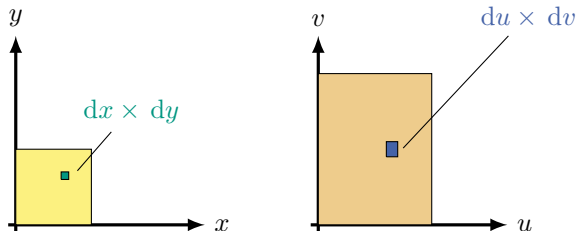
die Jacobi-Matrix.⁴⁵

⁴⁴ **Hinweis:** Beachten Sie den Betrag der Determinante!

⁴⁵ „**Merkregel**“: Ziel ist $f_{(U,V)}(u, v)$, damit muss in h_1, h_2 sowie $\mathcal{J}$ jede Abhängigkeit von x, y verschwinden und nur noch u, v übrig bleiben.

■ Illustration:

- Gegeben seien unabhängige $X, Y \sim \mathcal{U}(0, 1)$
- Abbildung lautet $(X, Y)^T \mapsto (U, V)^T = (aX, bY)$
- Damit ist $X = h_1(U, V) = U/a$ und $Y = h_2(U, V) = V/b$ und somit $|\det(\mathcal{J})| = 1/|ab|$ (**Übung**)
- Für $a = 1,5$, $b = 2$ folgt:



- „**Fahrplan:**“ Anwendung der Aussage zur Herleitung einiger Dichten anhand von Beispielen

- „**Ziele:**“

- Einprägen des Prinzips
- Gefühl für geeignete Wahl der Abbildung
- Was ist zu tun, wenn man eigentlich nur die Dichte einer Abbildung benötigt?

- Verteilung von $X + Y$ (... wir wissen bereits, welches Ergebnis entstehen muss...)

- Betrachte die Transformationen

$$U = g_1(X, Y) = X + Y, \quad V = g_2(X, Y) = Y,$$

dann ist

$$x \stackrel{!}{=} h_1(u, v) = u - v, \quad y \stackrel{!}{=} h_2(u, v) = v$$

und somit:

$$\det(\mathcal{J}) = \det \left(\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial u} x & \frac{\partial}{\partial v} x \\ \frac{\partial}{\partial u} y & \frac{\partial}{\partial v} y \end{pmatrix} \right) = \det \left(\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 1$$

- Mittels der Aussage des Satzes ergibt sich:

$$f_{(U,V)}(u, v) = 1 \cdot f_{(X,Y)}(u - v, v)$$

■ Verteilung von $X + Y$ (ctd.)

- Da nach Problemstellung nur die Verteilung von U interessiert, berechnet man die Randdichte und erhält

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{(U,V)}(u, v) \, dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(u - v, v) \, dv \end{aligned}$$

- Sind X, Y unabhängig, so ist $f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ und somit:

$$f_{X+Y}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u - v) f_Y(v) \, dv$$

Die Dichte der Summe unabhängiger Zufallsvariablen entsteht durch *Faltung* der Einzeldichten. Diese Tatsache hatten wir bereits kennengelernt.

■ Beispiel:

- Die Summe zweier unabhängiger Zufallsvariablen X, Y mit Gleichverteilung auf $[0, 1]$ besitzt eine... dreiecksförmige Dichte auf $[0, 2]$:⁴⁶

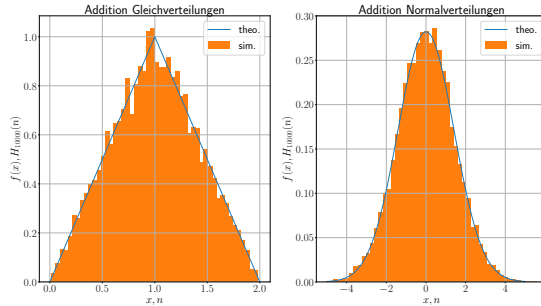
$$X, Y \sim \mathcal{U}([0, 1]) \implies f_{X+Y}(u) = \begin{cases} 1 - |u - 1|, & 0 \leq u \leq 2 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Die Summe zweier unabhängiger normalverteilter Zufallsvariablen ist ebenfalls normalverteilt:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2), Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2) \implies X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$$

⁴⁶ **Übung:** Nachweis; i) durch direkte Rechnung und ii) durch Argumentieren wie in „Signale und Systeme“

■ Beispiel:⁴⁷ (ctd.) Theorie und Simulation von 10 000 Werten



⁴⁷ Datei: distribution_addition.ipynb

■ Bemerkungen:

- Wie oberes Beispiel zeigt ist es – beispielsweise wenn man nur eine Zielvariable benötigt – oft eine gute Idee, eine der Funktionen als Identität zu wählen (etwa $g_2(x, y) = y$), da damit in der Matrix der Jacobi-Determinante eine 0 entsteht, was die Berechnung vereinfacht. 

■ Übung:

- Berechnen Sie die Transformation einer Dichte von kartesischen Koordinaten zu Polarkoordinaten.
- Berechnen Sie die Verteilung des Body-Mass-Index (BMI)⁴⁸. Verwenden Sie jeweils Normalverteilungen für Größe und Gewicht und finden Sie für diese geeignete Parametrisierungen.
Hinweis: Verwenden Sie ab einem gewissen Punkt numerische Integration.

⁴⁸Entsteht aus $BMI = \frac{\text{Gewicht in kg}}{(\text{Körpergröße in m})^2}$. **Achtung:** Schwierig

■ **Beispiel:** (Klausur 3'2018)

■ Gegeben ist eine Gleichverteilung auf dem Kreis $G = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

■ **Frage:** Wie ist der mittlere Abstand eines zufälligen Punktes zum Ursprung?

■ **Lösung 1:** Abstand $r = \sqrt{x^2 + y^2} \implies$

$$\bar{r} = \int \int \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{\pi} \, dx \, dy$$

Aber: Was sind die Integrationsgrenzen? Wie lautet die Stammfunktion?

■ Beispiel: (Klausur 3'2018)

■ Gegeben ist eine Gleichverteilung auf dem Kreis $G = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

■ Frage: Wie ist der mittlere Abstand eines zufälligen Punktes zum Ursprung?

■ Lösung 2: Der „Umweg“ über Polarkoordinaten liefert:

$$\begin{pmatrix} R \\ \Phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{X^2 + Y^2} \\ \arctan(Y/X) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos(\Phi) \\ R \sin(\Phi) \end{pmatrix} \xRightarrow{\text{Übung}} |\mathcal{J}| = r$$

Damit

$$f_{R,\Phi}(r, \phi) = \begin{cases} \frac{r}{\pi}, & 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \phi < 2\pi \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

und schließlich:

$$f_R(r) = 2r, \quad 0 \leq r \leq 1 \implies \bar{r} = \mathbb{E}(R) = \int_0^1 r \cdot 2r \, dr = \frac{2}{3}$$

Definition



Sind X, Y reellwertige Zufallsvariablen, so wird eine *komplexwertige Zufallsvariable* definiert durch

$$Z = X + jY.$$

Deren Verteilung ist beschrieben durch die gemeinsame (zweidimensionale) Verteilungsfunktion

$$F_Z(z) = F_{(X,Y)}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

des Zufallsvektors $(X, Y)^T$. Daraus ergibt sich die Dichte:

$$f_Z(z) = f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{(X,Y)}(x, y).$$

Definition



Ist $Z = X + jY$ eine komplexwertige Zufallsvariable, so sind ihr Erwartungswert und ihre Varianz im Falle der Existenz durch

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(X) + j\mathbb{E}(Y)$$

$$\mathbb{V}(Z) = \mathbb{E}(|Z - \mathbb{E}(Z)|^2)$$

definiert.

■ Eigenschaften:

- Für den Erwartungswert einer komplexwertigen Zufallsvariable gilt:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Z) &= \mathbb{E}(X) + j\mathbb{E}(Y) \\ \mathbb{E}(Z^*) &= (\mathbb{E}(Z))^*\end{aligned}$$

- Für die Varianz ergibt sich:^{49 50}

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(Z) &= \mathbb{E}(|Z - \mathbb{E}(Z)|^2) \\ &= \mathbb{E}((Z - \mathbb{E}(Z)) \cdot (Z - \mathbb{E}(Z))^*) \\ &= \mathbb{E}((X + jY - \mathbb{E}(X + jY)) \cdot (X - jY - \mathbb{E}(X - jY))) \\ &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2 - j^2(Y - \mathbb{E}(Y))^2) + \mathbb{E}((-Xj\mathbb{E}(Y) + jY\mathbb{E}(X)) \cdot (-Xj\mathbb{E}(Y) + jY\mathbb{E}(X))) \\ &= \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)\end{aligned}$$

⁴⁹ ... mit leicht veränderter Definition ... Insbesondere entfällt der Term der Kovarianz?!?

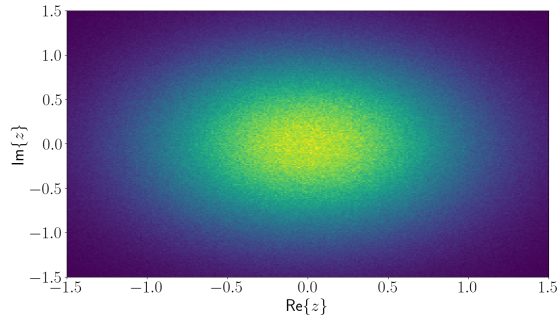
⁵⁰ **Übung:** Finden Sie ein Beispiel dafür, dass die „alte Definition“ $\mathbb{V}(Z) = \mathbb{E}((Z - \mathbb{E}(Z))^2)$ für $Z \in \mathbb{C}$ der Intuition widersprechende Ergebnisse liefert.

■ Definition/Beispiel:

- Eine komplexwertige Normalverteilung $Z = X + jY$ mit $X \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{2})$, $Y \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{2})$ und X, Y unabhängig, wird geschrieben als

$$Z \sim \mathcal{CN}(0, 1).$$

- Zweidimensionales Histogramm für 10 000 000 Realisierungen



■ Bemerkungen:

- Die Varianz komplexwertiger Zufallsvariablen ist weniger „informativ/ charakteristisch“ als im reellwertigen Fall.

Beispielsweise kann $\mathbb{V}(Z) = 10$ für $Z = X + jY$ erreicht werden durch die Konstellationen

$$\mathbb{V}(X) = 9, \mathbb{V}(Y) = 1$$

$$\mathbb{V}(X) = 5, \mathbb{V}(Y) = 5$$

$$\mathbb{V}(X) = 1, \mathbb{V}(Y) = 9$$

- Die komplexe Normalverteilung $Z \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ ist symmetrisch in dem Sinne, dass $\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = \mathbb{V}(Z)/2$. Derartige komplexwertige Normalverteilungen spielen in der Signalverarbeitung und in der Nachrichtentechnik eine wichtige Rolle.

Definition/Satz

Die *Kovarianz* komplexer Zufallsvariablen Z_1, Z_2 lautet

$$\begin{aligned}\text{Cov}(Z_1, Z_2) &= \mathbb{E}((Z_1 - \mathbb{E}(Z_1))(Z_2 - \mathbb{E}(Z_2))^*) \\ &= \mathbb{E}(Z_1 Z_2^*) - (\mathbb{E}(Z_1))(\mathbb{E}(Z_2^*))\end{aligned}$$

Die Kovarianz komplexer Zufallsvariablen erfüllt

$$\text{Cov}(Z_2, Z_1) = \text{Cov}(Z_1, Z_2)^*.$$

Die *Korrelation* komplexwertiger Zufallsvariablen lautet:

$$\mathbb{E}(Z_1 Z_2^*)$$

Der *Korrelationskoeffizient* ist

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{\text{Cov}(Z_2, Z_1)}{\sqrt{\mathbb{V}(Z_1)\mathbb{V}(Z_2)}}.$$

■ Hinweis:

- In [JW02] heißt dieser Abschnitt „Transformation von Zufallsvariablen“.
- Im vorliegenden Foliensatz wird stattdessen „Erzeugung von Zufallsvariablen“ verwendet, da dies aus meiner Sicht die Zielsetzung besser beschreibt.

- **Ausgangspunkt:** Rechner können gut gleichverteilte Zufallsgrößen erzeugen
- **Ziel:** Simulation bzw. Erzeugung von Zufallsgrößen beliebiger vorgegebener Verteilung
- **Gegeben:** Zufallsvariable X mit Verteilungsfunktion $F_X(x)$
- **Gesucht:** Methode um eine Zufallsvariable Y mit Verteilungsfunktion $F_Y(y)$ zu erzeugen

Satz

Die Erzeugung einer Zufallsvariablen Y mit der streng monoton wachsenden Verteilungsfunktion $F_Y(\cdot)$ kann mittels einer in $[0, 1)$ gleichverteilten Zufallsvariablen Z über⁵¹

$$Y := F_Y^{-1}(Z)$$

erreicht werden. Formal:

$$Z \sim \mathcal{U}[0, 1) \implies Y := F_Y^{-1}(Z) \sim F_Y$$

■ **Nachweis:** Nachrechnen liefert:

$$P(Y \leq y) \stackrel{(a)}{=} P(F_Y^{-1}(Z) \leq y) = P(Z \leq F_Y(y)) \stackrel{(b)}{=} F_Y(y),$$

hierbei folgt (a) durch Einsetzen und (b) aufgrund Gleichverteilung von Z .

⁵¹... das ist kein Schreibfehler: Die Zufallsvariable wird in die Inverse einer Verteilungsfunktion eingesetzt...

Satz

Ist X eine Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion $F_X(x)$, dann hat $Z = F_X(X)$ für ein eindeutig umkehrbares⁵² $F_X(\cdot)$ eine Gleichverteilung auf $[0, 1)$:

$$X \sim F_X \implies Z := F_X(X) \sim \mathcal{U}[0, 1)$$

■ **Nachweis:** Nachrechnen liefert:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) \stackrel{(a)}{=} P(F_X(X) \leq z) \stackrel{(b)}{=} P(X \leq F_X^{-1}(z)) = F_X(F_X^{-1}(z)) = z,$$

hierbei folgt (a) durch Einsetzen und (b) aufgrund der Invertierbarkeit von F_X . ■

⁵² ... etwa streng monoton wachsend ...

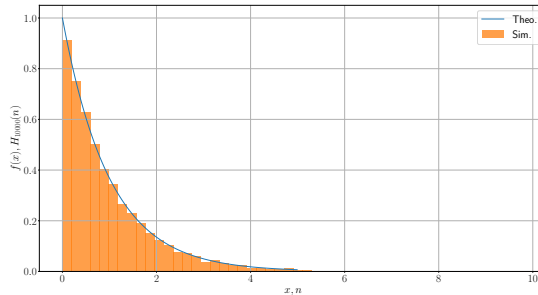
- **Beispiel:**⁵³ Erzeugung einer Exponentialverteilung aus einer Gleichverteilung
 - Gesucht ist eine Methode zur Erzeugung exponentialverteilter Zufallsgrößen aus einer gleichverteilten Größe
 - Die Exponentialverteilung erfüllt $F_Y(y) = 1 - e^{-\lambda y}$ und damit ist



$$F_Y^{-1}(Z) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - Z).$$

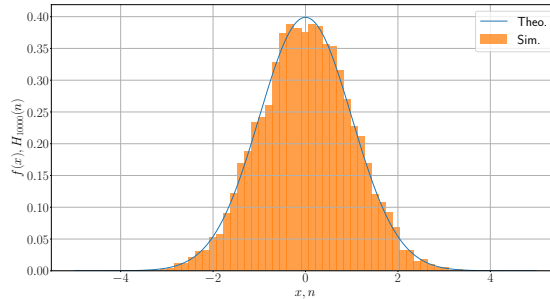
⁵³ **Datei:** generating_distributions.ipynb

■ Beispiel:⁵⁴ Erzeugung einer Exponentialverteilung aus einer Gleichverteilung (ctd.)



⁵⁴ Datei: `generating_distributions.ipynb`

■ Beispiel:⁵⁵ Erzeugung einer Normalverteilung aus einer Gleichverteilung⁵⁶



⁵⁵ **Datei:** generating_distributions.ipynb

⁵⁶ **Bemerkung:** Hier erfolgt keine theoretische Herleitung, da die Verteilungsfunktion der Normalverteilung nicht geschlossen dargestellt werden kann. Die Invertierung F_Y^{-1} wurde numerisch durchgeführt.

■ **Einschub:** Erzeugung gleichverteilter Zufallsvariablen

- Im Rechner werden meist *Pseudozufallszahlen* erzeugt.
- Diese besitzen ein periodisches Verhalten.

■ **Beispiel:**⁵⁷

- Der *Kongruenzgenerator*⁵⁸ bildet

$$x_{k+1} = ax_k + c \mod m,$$

wobei der Anfangswert x_0 als „seed“ bezeichnet wird.

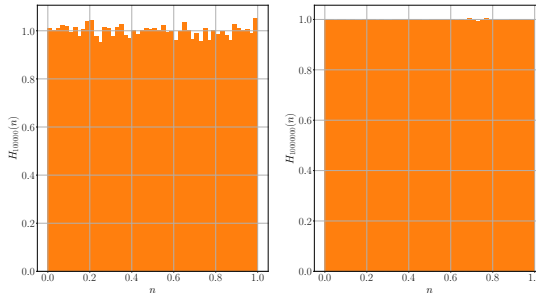
- Die Wahl von a, c, m bestimmt die Zufallsfolge.
- Die (pseudo-)zufällige auf $[0, 1)$ gleichverteilte Größe ist dann x_{k+1}/m .
- Die maximal mögliche Periode ist m .

⁵⁷Nach [Mol04]

⁵⁸Zur Erzeugung pseudozufälliger Zahlen mittels Kongruenzgeneratoren und deren Tücken siehe auch [Hen13, S. 155-160]

■ Beispiel:⁵⁹ 60

Relative Häufigkeit für $a = 7^5$, $c = 0$, $m = 2^{31} - 1$ und $N = 100\,000$ bzw. $N = 10\,000\,000$



⁵⁹ Datei: generating_distributions.ipynb

⁶⁰ Parametrierung nach [Mol04]

- **Motivation:** Viele Verteilungen, die z.B. in der Signalverarbeitung, der Messtechnik und der Nachrichtentechnik wichtig sind, können aus der Normalverteilung abgeleitet werden

- **Ausgangspunkt:** Gegeben sind N normalverteilte Zufallsvariablen:

$$X_n \sim \mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n^2), \quad n = 1, \dots, N$$

Satz

Sind die Zufallsvariablen $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ unabhängig, so folgt:

$$Z = X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$$

■ **Nachweis:** Für die charakteristische Funktion folgt:⁶¹

$$\begin{aligned}\varphi_Z(s) &= \varphi_X(s) \cdot \varphi_Y(s) \\ &= e^{j\mu_X s} e^{-\frac{1}{2}\sigma_X^2 s^2} \cdot e^{j\mu_Y s} e^{-\frac{1}{2}\sigma_Y^2 s^2} \\ &= e^{j(\mu_X + \mu_Y)s} e^{-\frac{1}{2}(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)s^2}\end{aligned}$$

⁶¹ **Bemerkung:** Wie bei der Herleitung der Verteilung von $X + Y$ über Faltung diskutiert, ist auch eine direkte Berechnung dieser Aussage möglich.

■ Bemerkungen:

- In Erweiterung der Aussage gilt:

$$X_n \sim \mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n^2) \text{ unabh.} \implies X_1 + \dots + X_N \sim \mathcal{N}\left(\sum_{n=1}^N \mu_n, \sum_{n=1}^N \sigma_n^2\right)$$

Definition

Sind die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_N$ unabhängig und jeweils $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ verteilt, so besitzt

$$Y = \sum_{n=1}^N X_n^2$$

eine *zentrale χ^2 -Verteilung mit N Freiheitsgraden*.

■ **Anwendung/Beispiel:** Energie eines Signals

Definition

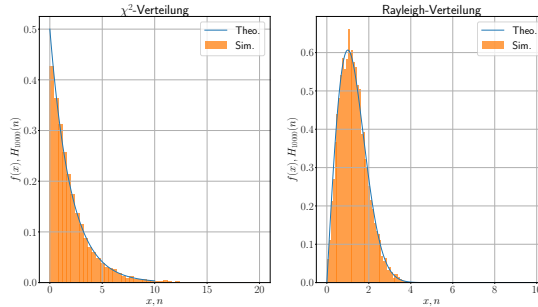
Sind die Zufallsvariablen X_1, X_2 unabhängig und jeweils $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ verteilt, so besitzt

$$Y = \sqrt{X_1^2 + X_2^2}$$

eine *Rayleighverteilung*.

- **Anwendung/Beispiel:** In der Nachrichtentechnik Modellierung der Empfangsamplitude bei Mehrwegeausbreitung ohne direkte Sichtverbindung

- **Beispiel:**⁶² Zentrale χ^2 - und Rayleigh-Verteilung für $\sigma^2 = 1$ und $N = 2$; 10 000 Realisierungen für die relative Häufigkeit



⁶² **Datei:** `generating_distributions.ipynb`

Definition

Sind die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_N$ unabhängig und jeweils $\mathcal{N}(\mu_n, \sigma^2)$ verteilt, so besitzt

$$Y = \sum_{n=1}^N X_n^2$$

eine *nichtzentrale χ^2 -Verteilung mit N Freiheitsgraden*.

■ **Anwendung/Beispiel:** Empfangsenergie in einem Radargerät

Definition

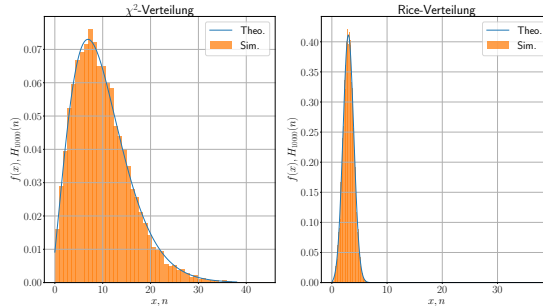
Sind die Zufallsvariablen X_1, X_2 unabhängig und jeweils $\mathcal{N}(\mu_n, \sigma^2)$ verteilt, so besitzt

$$Y = \sqrt{X_1^2 + X_2^2}$$

eine *Riceverteilung*.

- **Anwendung/Beispiel:** In der Nachrichtentechnik Modellierung der Empfangsamplitude bei Mehrwegeausbreitung mit direkter Sichtverbindung

■ **Beispiel:**⁶³ Nicht-zentrale χ^2 - und Rice-Verteilung für $\mu = 2$, $\sigma^2 = 1$ und $N = 2$; 10 000 Realisierungen für die relative Häufigkeit



⁶³ **Datei:** generating_distributions.ipynb

- Die folgende Aufstellung fasst die zentralen Punkte zusammen.
- Es wird aufgezeigt, welche Punkte nach Bearbeitung des Kapitels klar sein sollten.
- **Hinweise:**
 - Die Auflistung ist nicht vollständig, sondern führt die wichtigsten Aussagen auf; nicht erwähnte Inhalte sind dennoch bedeutsam.
 - Oft enthalten die Nachweise wichtige Ideen; diese also nicht vernachlässigen.
 - Stets versuchen, Gleichungen in Verbindung mit Interpretationen und Anwendungen zu sehen
 - Des weiteren sollten alle kleinen nützlichen Ergänzungen verstanden sein.
 - Es ist immer eine gute Idee, etwas Gelerntes im Rechner umzusetzen. Dies hilft beim Verständnis und schärft das Bewusstsein für mögliche Probleme.

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein: (ctd.)

- Funktionen von Zufallsvariablen (Jacobi-Determinante etc.);
Faltung bei Addition
- Übertragung auf komplexwertige Zufallsvariablen;
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum reellwertigen Fall
- Erzeugung beliebiger Verteilung durch Transformation
- χ^2 -, Rayleigh- und Rice-Verteilung und deren Entstehung

- [JW02] F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002
- [Kre91] U. Krengel, *Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*, Vieweg, 1991
- [Ren62] A. Rényi, *Wahrscheinlichkeitsrechnung – mit einem Anhang über Informationstheorie*, VEB Verlag der Wissenschaften, 1962
- [Hen13] N. Henze. *Stochastik für Einsteiger – Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls*, Springer, 2013
- [Pap91] A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 3rd Ed., New York 1991: McGraw-Hill, Inc.
- [Mol04] C. Moler, *Numerical Computing with MATLAB*, ch. 9: „Random Numbers“, erhältlich unter <https://de.mathworks.com/moler/random.pdf>